

Рекомендации по структурированию материала в РПЗ НИРС по ОТУиЦОС

Рекомендую изложить в РПЗ по НИРС выполненную Вами работу в следующей последовательности:

Введение

Постановка задачи.

1. Исследовательская часть

1.1. Исследования общего характера

1.1.1. Общая структура программы проигрывателя, реализующей функции фильтрации и модификации звукового сигнала.

1.1.2. Общая информация о принципе и режимах работы проигрывателя, о принципе работы кольцевого буфера, о структуре и чтении wav-файла, об обработке дискретного аудио сигнала во временной и частотной областях.

1.1.3. Структура N-полосного эквалайзера.

1.1.4. Разбиение заданного участка частот на N полос эквалайзера.

1.1.5. Блок-схемы алгоритмов формирования заданных звуковых эффектов.

1.2. Моделирование устройства обработки аудио сигнала в среде Simulink пакета MatLab.

1.2.1. АЧХ спроектированных N основных и N альтернативных типов фильтров модели эквалайзера. Демонстрация на графиках АЧХ обязательного использования удачного масштабирования по оси абсцисс.

1.2.2. Разработанный графический интерфейс модели N-полосного эквалайзера с использованием среды Simulink пакета MatLab

1.2.3. Полученные результаты тестирования работы основных и альтернативных типов фильтров модели N-полосного эквалайзера с

визуализацией значений коэффициентов спроектированных фильтров и спектров входных и выходных сигналов.

1.3. Вычислительные эксперименты.

1.3.1. Блок-схема, результат работы и листинг (с необходимыми для оценки листинга комментариями) простейшей программы чтения и воспроизведения аудио файла, включающей реализацию графического интерфейса, содержащего управляющие элементы работы с аудио файлом и визуализацию спектров прочитанного (входного) аудио сигнала и воспроизводимого (выходного) аудио сигнала

1.3.2. Вычислительный эксперимент с кольцевым буфером на наличие щелчков:

блок-схема, результаты эксперимента и листинг (с необходимыми для оценки листинга комментариями) расширенной версии простейшего программного проигрывателя (с добавленным кольцевым буфером в простейшую программу чтения и воспроизведения аудио файла); выбор размера кольцевого буфера.

1.3.3. Вычислительный эксперимент с фильтром нижних частот (основного и альтернативного типов) на наличие (с учетом интенсивности) просачивания гармоник частот из полосы задерживания фильтра: блок-схема, результаты эксперимента и листинг (с необходимыми для оценки листинга комментариями) расширенной версии простейшей программы проигрывателя с кольцевым буфером с выбранным размером (с добавленным фильтром нижних частот (ФНЧ) и с добавленным в графический интерфейс фрагментом управления коэффициентом усиления ФНЧ); выбор порядков ФНЧ основного и альтернативного типов.

1.3.4. Вычислительный эксперимент с фильтром верхних частот (основного и альтернативного типов) на наличие (с учетом интенсивности) просачивания гармоник частот из полосы задерживания фильтра: блок-схема, результаты эксперимента и

листинг (с необходимыми для оценки листинга комментариями)
расширенной версии простейшей программы проигрывателя с
кольцевым буфером с выбранным размером (с добавленным фильтром
верхних частот (ФВЧ) и с добавленным в графический интерфейс
фрагментом управления коэффициентом усиления ФВЧ); выбор
порядков ФВЧ основного и альтернативного типов .

1.3.5. Вычислительный эксперимент по оценке влияния количества
потокков на характеристики программной реализации проигрывателя
(дополнительное необязательное полезное исследование).

1.3.6. Другие вычислительные эксперименты (по желанию студентов).

2. Конструкторская часть.

2.1. Разработка и отладка программы устройства обработки аудио сигнала

2.1.1. Описание программы (структура, блок-схема, модули,
фрагменты).

2.1.2. Листинг программы с необходимыми для оценки листинга
комментариями (можно вынести в приложение).

3. Технологическая часть.

3.1. Визуализированные результаты тестирования программного
устройства обработки аудио сигнала.

4. Заключение

Список литературы

Приложение (например, листинг программы проигрывателя)

Графические листы формата А3